Dinámica molecular regida por el paso temporal

Billar circular con contactos elásticos

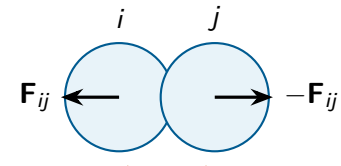
Grupo 07 - Comisión S
Eugenio Migliaro, Francisco Costa y Franco Branda

72.25 Simulación de Sistemas - ITBA

Octubre de 2026

Introducción

Dinámica molecular con contactos elásticos



Segunda ley de Newton

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \sum_j \mathbf{F}_{ij}$$

Modelo normal elástico

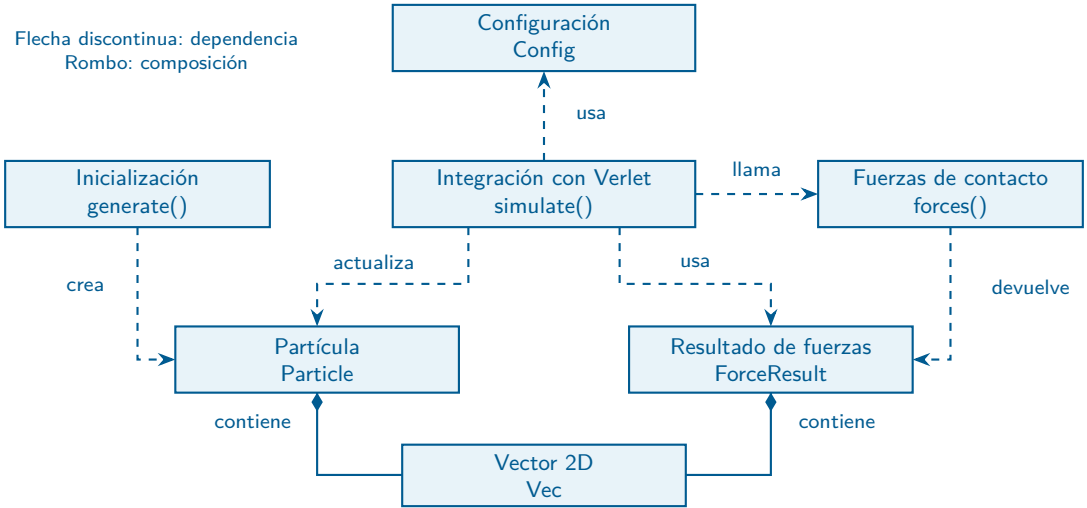
$$\xi_{ij} = r_i + r_j - \|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|$$

$$\mathbf{F}_{ij} = -k\xi_{ij}\widehat{\mathbf{e}}_{ij} \quad (\xi_{ij} > 0)$$

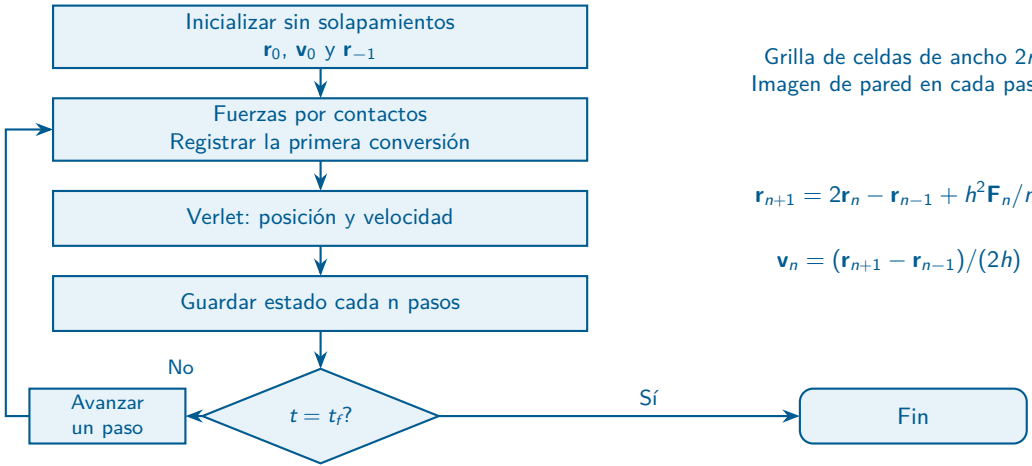
- $\widehat{\mathbf{e}}_{ij}$ apunta de i a j.
- Sin fricción ni disipación.

Implementación

UML del motor de simulación



Flujo del motor y Verlet original



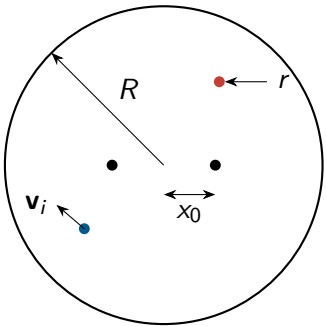
Grilla de celdas de ancho $2r$
Imagen de pared en cada paso

$$\mathbf{r}_{n+1} = 2\mathbf{r}_n - \mathbf{r}_{n-1} + h^2\mathbf{F}_n/m$$

$$\mathbf{v}_n = (\mathbf{r}_{n+1} - \mathbf{r}_{n-1})/(2h)$$

Simulaciones

Billar circular y conversión por primer contacto



Obstáculos fijos en $(\pm x_0, 0)$

Estado inicial

- N partículas sin solapamientos.
- Rapidez común v_0.
- Direcciones uniformes en $[0, 2\pi)$.

Conversión irreversible

- Fresca $\longrightarrow$ usada al primer contacto con un obstáculo.
- Las usadas siguen interactuando.
- N y densidad constantes.

Tiempos por realización y promedios entre corridas

En cada realización s

$$F_{\mathrm{u}}^{(s)}(t) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}_{\{i \text{ usada en } t\}}$$

$$t_p^{(s)} = \text{ínf}\{t : F_{\mathrm{u}}^{(s)}(t) \geq p\}$$

$$p = 0{,}9 \quad \text{o} \quad p = 1$$

Primero un tiempo por corrida.

Entre n_r realizaciones

$$\bar{t}_p = \frac{1}{n_r}\sum_{s=1}^{n_r} t_p^{(s)}$$

$$s_{t_p} = \sqrt{\frac{\sum_s (t_p^{(s)} - \bar{t}_p)^2}{n_r - 1}}$$

- Barras: desvío estándar entre corridas.

Parámetros fijos y estudios realizados

Fijos

R	$5{,}10 \times 10^{-1}$ m
r	$1{,}75 \times 10^{-2}$ m
m	$2{,}50 \times 10^{-2}$ kg
k	10^4 N/m
v_0	1 m/s

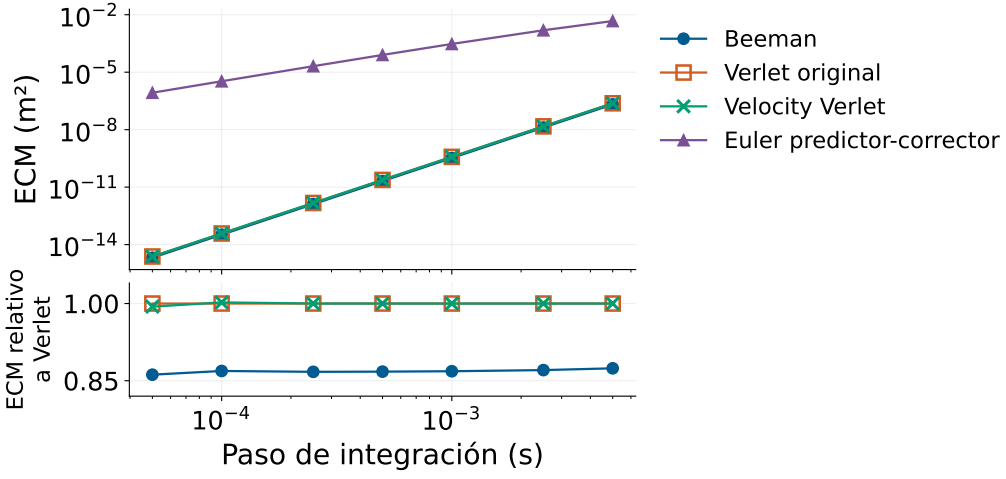
Variables, repeticiones y tiempos

Estudio	N	x_0	h (s)	Corridas	t_f (s)
Energía	300	sin obstáculos	$[2{,}5 \times 10^{-5}; 10^{-3}]$	1 por h	2
Rendimiento	$[20, 650]$	r	5×10^{-5}	10	30
Posición	20 y 100	$[r, R-r]$	$1{,}25 \times 10^{-5}$	5	100
Rapidez	100	sin obstáculos	$1{,}25 \times 10^{-5}$	10	60
Densidad	$[20, 650]$	r	$1{,}25 \times 10^{-5}$	10	300
Mapa	$[20, 200]$	$[r, R-r]$	$1{,}25 \times 10^{-5}$	5	100

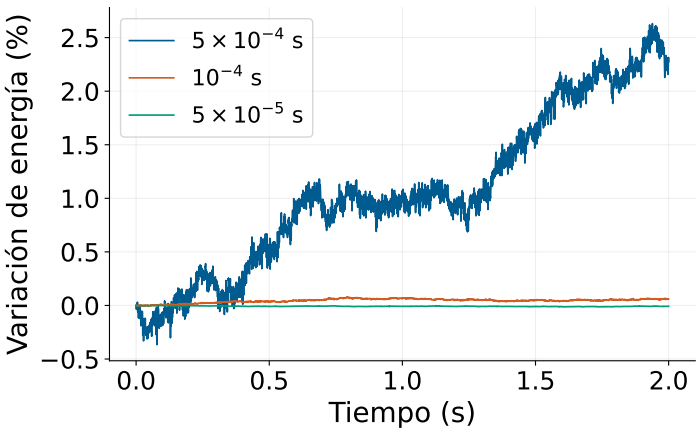
x_0: 11 posiciones, $\Delta x_0 = 4{,}75 \times 10^{-2}$ m.

Resultados

Oscilador: error cuadrático medio de los cuatro métodos



Variación porcentual de la energía total



$N = 300$, sin obstáculos
Seguimiento: 2 s
Una condición inicial

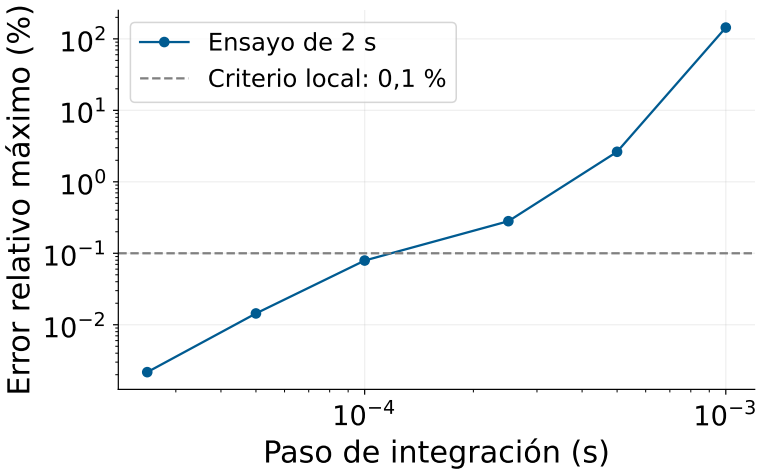
$$E = \sum_i \frac{m}{2} v_i^2 + \sum_c \frac{k}{2} \zeta_c^2$$

Pares y pared, una sola vez.

$$\delta_E(t) = 100 \, \frac{E(t) - E(0)}{E(0)}$$

Referencia: $E(0) = 3{,}75$ J.

Elección y validación del paso temporal



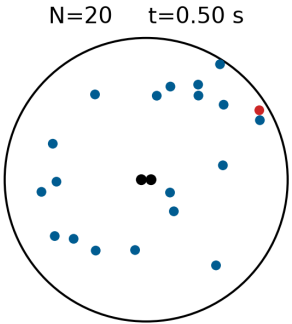
$\varepsilon_E = \max_{t_j} |\delta_E(t_j)|$
Máximo muestreado (%).

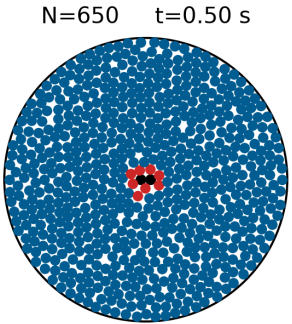
Criterio local: 0,1 %.

Control de 30 **s**
$h = 10^{-4}$ s
$\varepsilon_E = 0{,}241\,\%$
$h = 5 \times 10^{-5}$ s
$\varepsilon_E = 0{,}0602\,\%$

Estudios largos
$h = 1{,}25 \times 10^{-5}\,\mathrm{s}$
Hasta 600 s
$\varepsilon_E \leq 0{,}0267\,\%$

Cantidad de partículas y costo de simulación



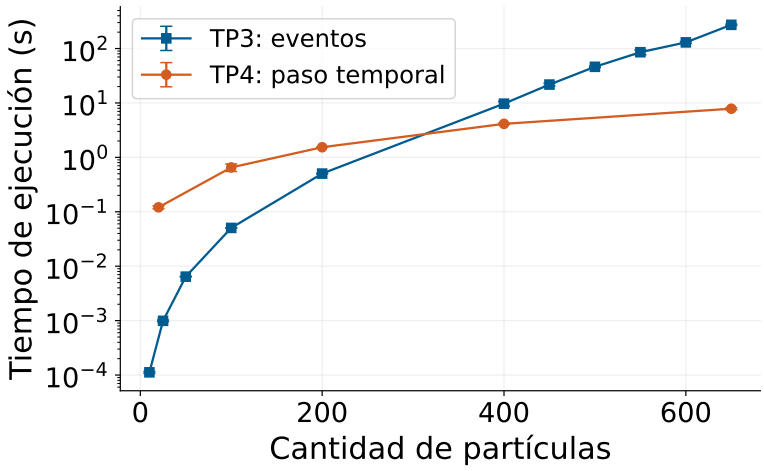


$x_0 = r$
$N = 20$ y 650
Mismo modelo físico

Reproducción 4 veces más lenta.
Una realización por N.

YouTube/Vimeo: enlace pendiente de publicación

Tiempo de ejecución frente a cantidad de partículas



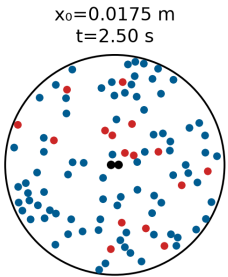
$t_f = 30$ s, $x_0 = r$
$h = 5 \times 10^{-5}$ s
10 corridas por N
Media $\pm$ desvío

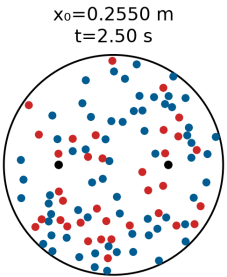
Apple M5 Pro
C++20, -O3
Ambos motores en la misma máquina.

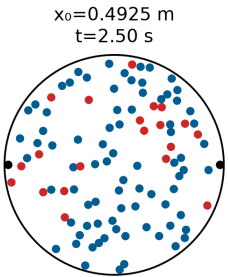
Se excluyen generación y escritura.

Al duplicar N
($100 \to 200 \to 400$)
TP4: $\times$2,4 y $\times$2,7
TP3: $\times$10,0 y $\times$19
$N = 650$: TP3 es $\times$35 más lento

Posición simétrica de los obstáculos





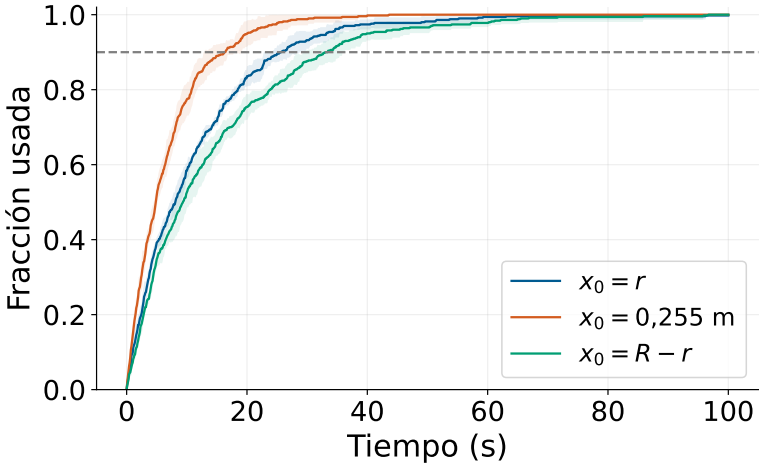


$N = 100$
$x_0 = r$
$x_0 = 0{,}255$ m
$x_0 = R - r$

Cinco segundos simulados.
Una realización por posición.

YouTube/Vimeo: enlace pendiente de publicación

Fracción usada para posiciones representativas



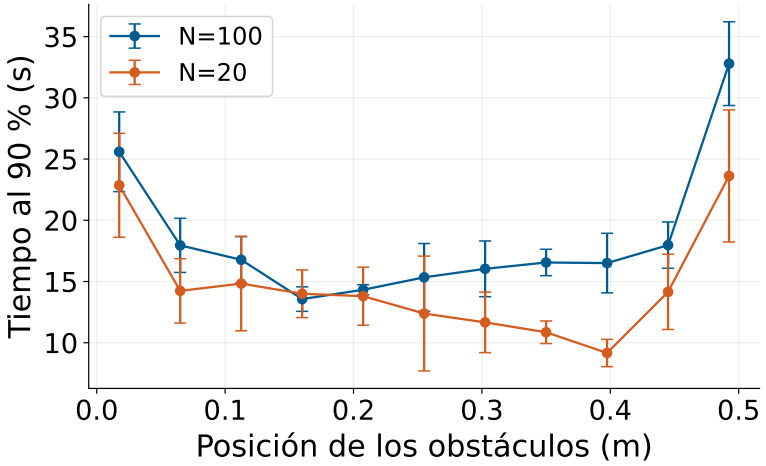
$N = 100$
$t_{\text{máx}} = 100$ s
$h = 1{,}25 \times 10^{-5}$ s

Cada curva: media de 5 fracciones por corrida.

Bandas: desvío entre 5 realizaciones.

t_{90} se obtiene por corrida, antes de promediar.

Tiempo al 90 por ciento frente a posición



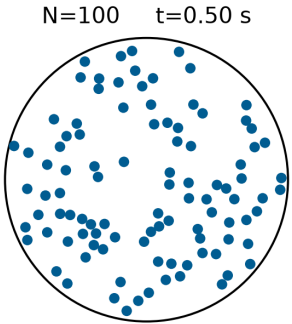
11 posiciones
5 corridas por punto
Media $\pm$ desvío

Mínimos muestreados
$N = 100$: $x_0 = 0{,}1600$ m
$13{,}6 \pm 1{,}0$ s

$N = 20$: $x_0 = 0{,}3975$ m
$9{,}2 \pm 1{,}1$ s

Resolución espacial:
$4{,}75 \times 10^{-2}$ m.

Redistribución de rapidez sin obstáculos

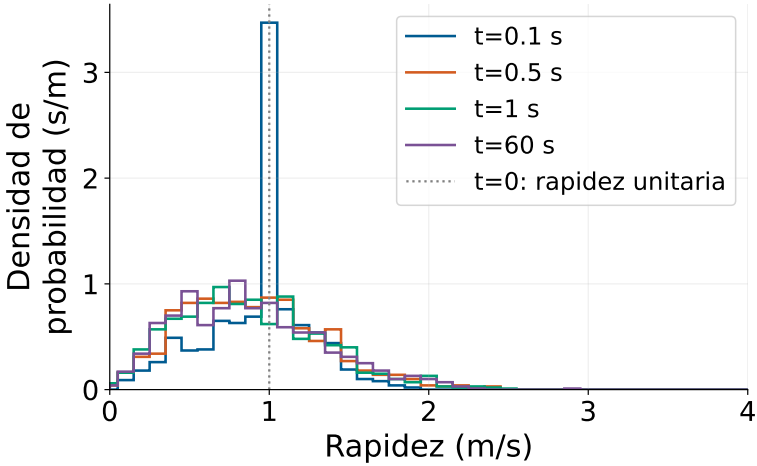


YouTube/Vimeo: enlace pendiente de publicación

$N = 100$
Sin obstáculos
$v_i(0) = 1$ m/s
$h = 1{,}25 \times 10^{-5}$ s

Reproducción 4 veces más lenta.
Una realización.

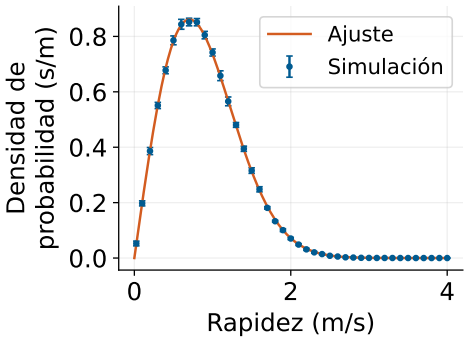
Evolución de la distribución de rapidez

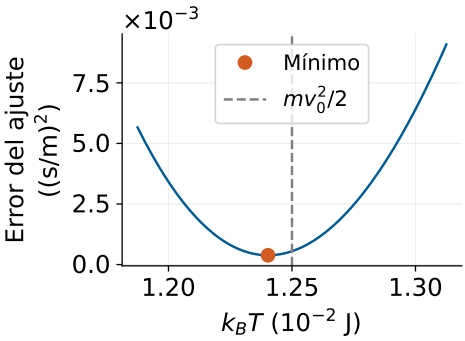


10 realizaciones
$N = 100$
Bins comunes:
$\Delta v = 0{,}1$ m/s

Por instante:
100 partículas/corrida.
Media de 10 densidades.

Ajuste de Maxwell–Boltzmann con un parámetro



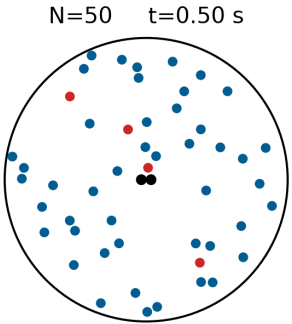


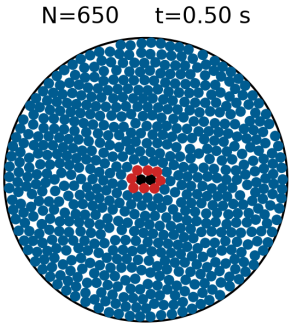
$f(v) = \dfrac{mv}{k_B T}\, e^{-mv^2/(2k_BT)}$; k_BT minimiza $S = \sum_b [\bar{f}_b - g_b]^2$, con g_b la media de f en el bin b.

10 corridas, 500 cuadros por corrida en $[10, 60)$ s; barras: desvío.

$k_BT = 1{,}240 \times 10^{-2}$ J $\qquad m\langle v^2\rangle/2 = 1{,}232 \times 10^{-2}$ J $\qquad mv_0^2/2 = 1{,}250 \times 10^{-2}$ J

Conversión a distintas densidades



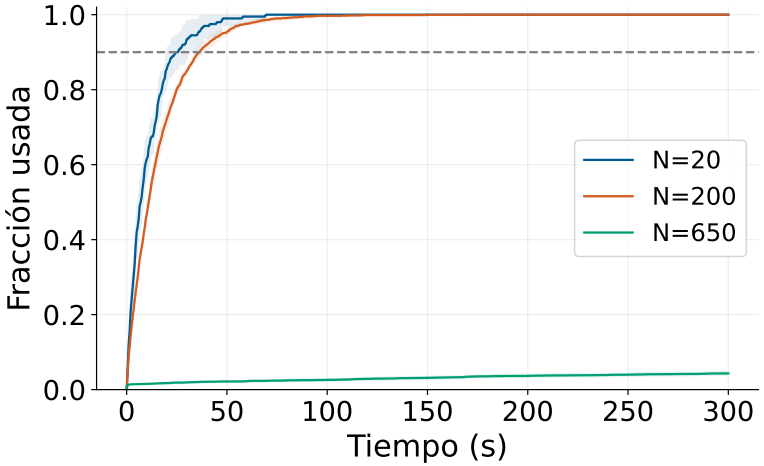


$x_0 = r$
$N = 50$ y 650
$h = 1{,}25 \times 10^{-5}\,\mathrm{s}$

Reproducción 4 veces más lenta.
Una realización por N.

YouTube/Vimeo: enlace pendiente de publicación

Evolución de la conversión al aumentar la densidad



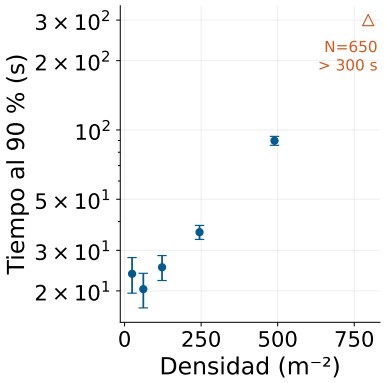
$x_0 = r$
10 corridas por N
Bandas: desvío

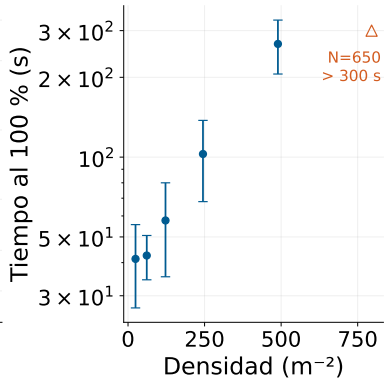
En 30 s no se llega a t_{90} con $N \geq 200$: se extendió a 300 s.

$N = 650$:
$\overline{F_{\mathrm{u}}}(300\,\mathrm{s}) = 4{,}32\,\%$.

Ambos tiempos siguen censurados en las 10 realizaciones de ese grupo.

Densidad y tiempos de conversión





$\rho = N/(\pi R^2)$, $x_0 = r$
10 corridas por N

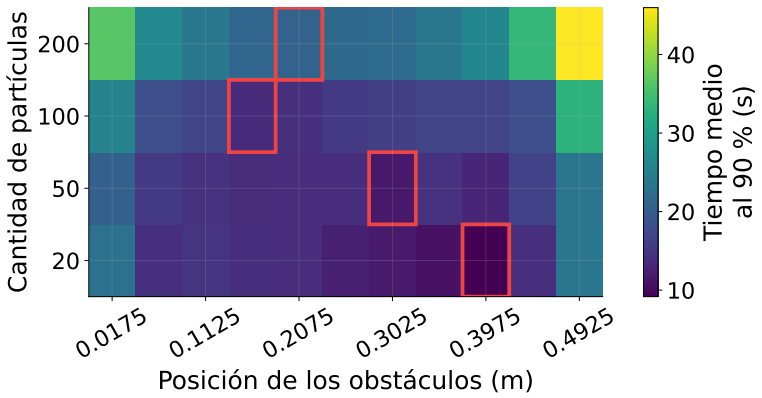
Círculos: media $\pm$ desvío.
Triángulo ($N = 650$): ninguna corrida llega en 300 s.

Menores medias
t_{90}: $N = 50$
$20{,}4 \pm 3{,}5$ s

t_{100}: $N = 20$
41 ± 14 s

Mínimos de la grilla; sin prueba de significancia.

Mapa de posición y cantidad de partículas



11 posiciones
4 valores de N
5 corridas por celda
Corte: 100 s

Todos los t_{90} observados.

Menor media por fila
$N = 20$: 0,3975 m
$N = 50$: 0,3025 m
$N = 100$: 0,1600 m
$N = 200$: 0,2075 m

Recuadro rojo: mínimo muestral; no óptimo continuo.

Conclusiones

Conclusiones

- Beeman da el menor ECM, $\approx 13\,\%$ menos que Verlet con el mismo orden. Verlet original y Velocity Verlet coinciden; Euler predictor-corrector es de primer orden.
- $h = 5 \times 10^{-5}$ s conserva la energía dentro del 0,1 % en 30 s; para 100–600 s se usó $h = 1{,}25 \times 10^{-5}$ s.
- Al duplicar N, paso temporal tarda $\approx \times 2{,}5$ y eventos $\times 10$–17: eventos es más rápido hasta $N = 200$ y paso temporal desde $N = 400$.
- Existe una posición de menor $\langle t_{90} \rangle$ y depende de la frecuencia de choques: 0,16 m con $N = 100$ y 0,40 m con $N = 20$.
- La rapidez relaja a Maxwell–Boltzmann con $k_B T = 1{,}240 \times 10^{-2}$ J, próximo a $m\langle v^2 \rangle/2$; el resto de $mv_0^2/2$ es energía de contacto.
- La densidad óptima es baja: $\langle t_{90} \rangle$ es mínimo entre $N = 20$ y 100 y crece desde $N = 200$; con $N = 650$ la conversión casi se detiene.

Declaración de uso de IA

Herramientas utilizadas

Codex con GPT-6.1 Sol.
Claude Code con Claude Opus 5.5.

Intervención

Código C++ y Python, pruebas, ejecución de corridas y gráficos.